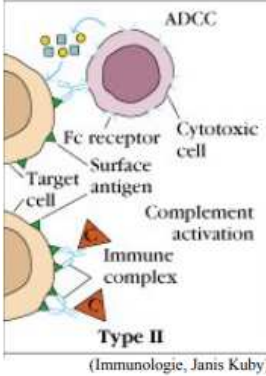
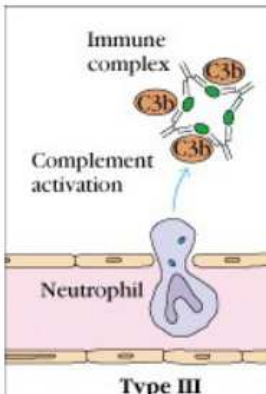
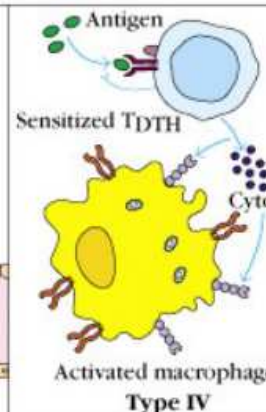


### Réactions d'hypersensibilité : aperçu

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'hypersensibilité ou l'allergie définit une réponse anormale et excessive du SI à une provocation antigénique</li> <li>• Les objectifs de cet enseignement sont de présenter la classification de Gell et Coombs des 4 types de réactions d'HS selon les mécanismes effecteurs impliqués et de leur vitesse d'apparition</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classification de Gell et Coombs (1963) | <div data-bbox="411 389 1417 741"> <p>(Immunologie, Janis Kuby)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La classification de Gell et Coombs distingue 4 types de réactions en fonction des différents moments d'apparition et des mécanismes effecteurs, cellules et molécules impliqués</li> <li>• Selon les mécanismes effecteurs :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les Ac sont les principaux acteurs des HS de types I, II, III</li> <li>– Alors que le mécanisme de l'HS de type 4 fait intervenir les cellules de type macrophage ou LT</li> </ul> </li> <li>• Aussi en fonction de la vitesse d'apparition :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les réactions de type I faisant intervenir les IgE apparaît dans les minutes qui suivent le contact antigénique = « HS immédiate ».</li> <li>– L'HS de type III fait intervenir les complexes immuns et apparaît dans un délai de 6 à 8h = « HS semi-retardée »</li> <li>– L'HS de type IV fait intervenir différentes cellules et apparaît 24h après l'exposition à l'Ag = « HS retardée »</li> </ul> </li> <li>• Ce qui différencie l'HS immédiate des autres types c'est qu'elle concerne certains individus dits atopiques (=individus qui ont une prédisposition, le plu souvent familiale) alors que les autres HS apparaissent chez tous les individus.</li> <li>• L'HS apparaît après une ré-exposition à un Ag, jamais après un premier contact</li> </ul> |
| HS de type I médiée par les IgE         | <div data-bbox="339 1408 616 1794"> <p>(Immunologie, Janis Kuby)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HS immédiate</li> <li>• Les Ag causant des réactions d'HS de type I sont appelés allergènes (= Ag qui induit allergique chez un individu génétiquement prédisposé).             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ils induisent le pontage (crosslinking) des IgE sur les cellules comme les mastocytes et les basophiles ce qui entraîne la libération de médiateurs vasoactifs pro-inflammatoires</li> <li>• Les manifestations cliniques associées comprennent une anaphylaxie systémique (potentiellement mortelle comme l'œdème de Quincke) ou localisée telle que l'asthme, le rhume des foins, l'eczéma ou les allergies alimentaires</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>HS de type II :<br/>cytotoxique<br/>médiée par les Ac</p>         |                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrairement aux réactions de type I, l'HS de type II est causée par des dommages cellulaires directement médiés par les Ac (IgG ou IgM) ou par une lyse. Les mécanismes réels conduisant à la destruction cellulaire sont multiples</li> <li>• Ces Ac, dirigés contre les Ag de surface cellulaire entraînent la destruction cellulaire via l'activation du complément ou ADCC (Antibody dependent cell cytotoxicity) ou de l'activation du complément</li> <li>• Les manifestations typiques comprennent des réactions transfusionnelles sanguines, une érythroblastose fœtale ou une anémie hémolytique induite par des médicaments</li> </ul> |
| <p>HS de type III<br/>médiée par un<br/>complexe<br/>immunitaire</p> |                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Induite par la formation de complexes immuns</li> <li>• Les complexes Ag-Ac déposés dans divers tissus (vx sanguins, rein) induisent une activation du complément et une réponse inflammatoire médiée par une infiltration massive de neutrophiles</li> <li>• Les manifestation typiques incluent une réaction localisée d'Arthus et des réactions généralisées telles qu'une maladie sérique, une vascularite nécrosante, une glomérulonéphrite post strptococcique, un lupus erythémateux disséminé ou une alvéolite extrinsèque</li> </ul>                                                                                                      |
| <p>HS de type IV ou<br/>HS retardée</p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réponse immunitaire à médiation cellulaire</li> <li>• Les cellules TH<sub>1</sub> sensibilisées libèrent des cytokines (comme l'IFN-γ) qui activent les macrophages ou des cellules cytotoxiques. Ces cellules vont alors sécréter des enzymes lytiques qui entraîneront des lésions cellulaires ou tissulaires.</li> <li>• Les manifestations typiques comprennent l'HS de contact comme une dermatite de contact, la réaction tuberculinique ou une réaction granulomateuse</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <p>CQFR</p>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les réactions d'HS sont causées par des composants humoraux ou à médiation cellulaire. Elles vont conduire à des lésions tissulaires</li> <li>• Les 4 types de réactions (I, II, III, IV) génèrent des molécules effectrices et des signes cliniques caractéristiques de chacune d'elle</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |